

Ich würde die Unterschiede in zwei Unterkategorien einteilen:

Problem 1: Initiale Polarisation

Unterschiede treten auf jeden Fall bei einem gekoppelten Paar aus einem Triplet und einem Doublet auf, und zwar dann, wenn ich das Triplet im Nullfeld populiere und dann daraus die Hochfeldpopulationen berechne. Dann stimmt die Multiplet-Polarisation zwar überein, die Netzpolarisation weist aber Unterschiede auf. Meine Vermutung wäre, dass ich vielleicht schon bei der Transformation von Null- zu Hochfeld beim Triplet was falsch mache. Reine Tripletspektren sind zwar identisch mit denen von Easyspin aber das muss nicht unbedingt was heißen, da hauptsächlich die Reihenfolge der Besetzungen für die grundlegende Form ausschlaggebend ist. Den eigentlichen Fehler sieht man dann vielleicht nur bei der Netzpolarisation im gekoppelten System? Das ganze wird dann ja auch relevant, wenn ich ein Radikalpaarspektrum mit Triplet-zf-Vorläufer rechnen will...

Im Vergleich dazu erhalte ich identische Spektren, wenn ich die Eigenzustände direkt besetze.

Problem 2: Unterschiedliche Spektren im intermediate coupling regime

Im Intermediate Coupling-Regime liefern easyspin und teacups für ein gekoppeltes triplet-doublet-System sehr unterschiedliche Ergebnisse. Normalerweise würde ich denken, dass das Ergebnis von Easyspin stimmt. In diesem Fall bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil das mit Easyspin erzeugte Spektrum doch sehr abenteuerlich aussieht. Hier würde es mir schon sehr helfen, wenn ich eine Idee hätte welche der beiden Simulationen plausibler ist, vielleicht kannst du das ja beurteilen?

Fehler vermute ich hier am ehesten bei Problemen in der Besetzungsreihenfolge der Dichtematrix? Denn die Eigenwerte vom Hamiltonoperator stimmen bei beiden Programmen exakt überein und das Problem tritt genau dann auf, wenn eine Überkreuzung der Level stattfindet.